# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Лабораторная работа №4

# Установка операционной системы Linux на виртуальную машину

**Выполнила:** Мамова Э.Т.

**Группа:** НКА-04-25

**Преподаватель:** доцент кафедры ...

Москва, 2026

# Содержание


- Содержание
- Цель работы
- Задание
- Теоретическое введение
- Выполнение лабораторной работы
- Выводы

# Цель работы

Изучиение принципа работы и настройка менеджера паролей pass для безопасного хранения и синхронизации конфиденциальных данных.

Настройка синхронизации хранилища паролей с удаленным Git-репозиторием.

Интегрирование менеджера паролей с веб-браузером с помощью расширения browserpass.

знакомство с инструментом chezmoi для управления конфигурационными файлами (dotfiles) и научиться разворачивать рабочее окружение на новой системе одной командой.

# Задание

Изучить принципы работы и настроить менеджер паролей pass для безопасного хранения и синхронизации конфиденциальных данных.

Освоить работу с GPG-ключами для шифрования хранилища.

Настроить синхронизацию хранилища паролей с удаленным Git-репозиторием.

Интегрировать менеджер паролей с веб-браузером с помощью расширения browserpass.

Познакомиться с инструментом chezmoi для управления конфигурационными файлами (dotfiles) и научиться разворачивать рабочее окружение на новой системе одной командой.

# Теоретическое введение

#(Password Store): Простой и удобный менеджер паролей, следующий философии Unix. Каждый пароль хранится в отдельном зашифрованном файле (GPG), организованном в понятную файловую структуру. Поддерживает версионирование через Git

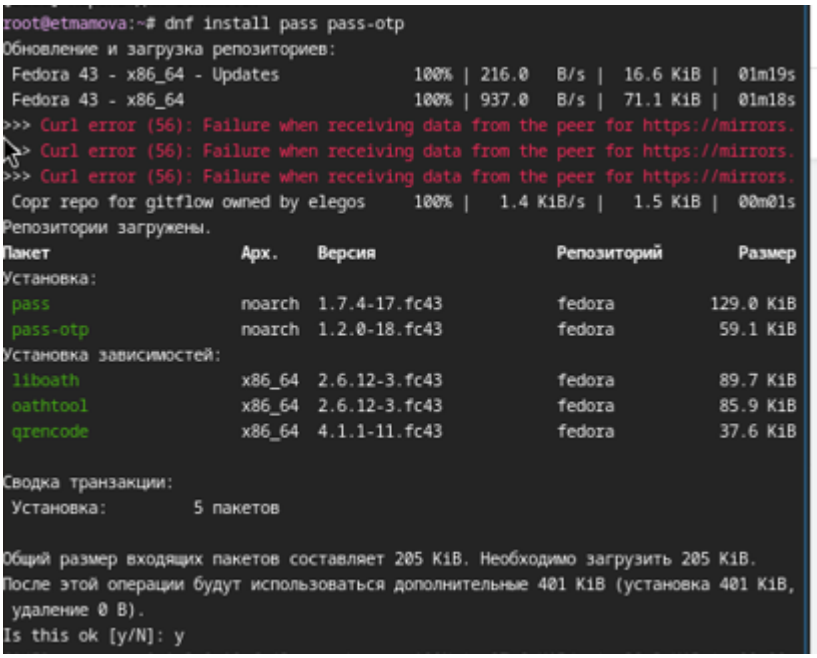
GPG (GNU Privacy Guard): Свободная реализация протокола OpenPGP. Используется для шифрования и подписывания данных. В контексте pass — для шифрования файлов с паролями. GPG использует пару ключей: приватный (секретный) для расшифровки и публичный для шифрования

Git: Система контроля версий, используемая pass для синхронизации хранилища между устройствами и отслеживания истории изменений. pass автоматически создает коммиты при изменении паролей

# Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

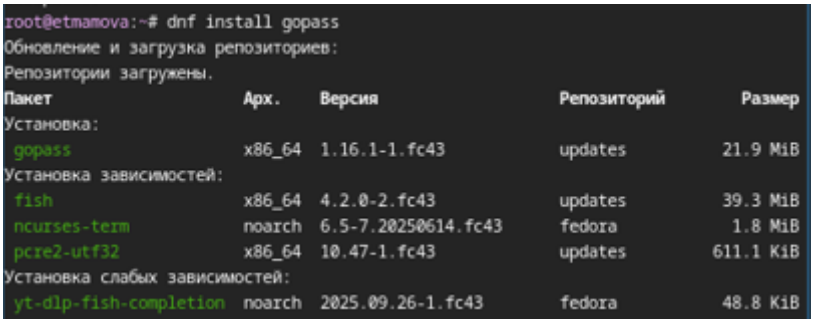
установила



```
root@etmamova:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates            100% | 216.0   B/s |  16.6 KiB |  01m19s
 Fedora 43 - x86_64                      100% | 937.0   B/s |  71.1 KiB |  01m18s
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://mirrors.
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://mirrors.
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://mirrors.
 Copr repo for gitflow owned by elegos   100% |   1.4 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                  Арх.    Версия                  Репозиторий        Размер
Установка:
 pass                  noarch  1.7.4-17.fc43           fedora           129.0 KiB
 pass-otp              noarch  1.2.0-18.fc43           fedora            59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath               x86_64  2.6.12-3.fc43           fedora            89.7 KiB
 oathtool              x86_64  2.6.12-3.fc43           fedora            85.9 KiB
 qrencode              x86_64  4.1.1-11.fc43           fedora            37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB,
 удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```



```
root@etmamova:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                  Арх.    Версия                  Репозиторий        Размер
Установка:
 gopass                x86_64  1.16.1-1.fc43           updates          21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish                  x86_64  4.2.0-2.fc43            updates          39.3 MiB
 ncurses-term          noarch  6.5-7.20250614.fc43     fedora            1.8 MiB
 pcre2-utf32           x86_64  10.47-1.fc43            updates         611.1 KiB
Установка слабых зависимостей:
 yt-dlp-fish-completion noarch 2025.09.26-1.fc43       fedora           48.8 KiB
```

*рисунок 1 -установка*

*рисунок 2 -установка(2)* настроила: Просмотрела список ключей и инициализировала хранилище:

```
etmamova@etmamova:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-02 [SC]
      74207099E5026A3F86337CEF397787EB9F270648
uid           [  абсолютно ] Erlanda <erlanda.mamova@mail.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-02 [E]

etmamova@etmamova:~$ pass init erlanda.mamova@mail.ru
mkdir: создан каталог '/home/etmamova/.password-store/'
Password store initialized for erlanda.mamova@mail.ru
```

*рисунок 3 -список ключей и инициализация хранилища* Синхронизировала с git

Создала структуру git и задала адрес репозитория на хостинге

```
etmamova@etmamova:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/etmamova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) a667cf2] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 59f2792] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
etmamova@etmamova:~$ pass git pull
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).

    git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

    git branch --set-upstream-to=<внешний-репозиторий>/<ветка> master

etmamova@etmamova:~$ pass git remote add origin git@github.com:Erlanda4/git-extende
d.git
```

*рисунок 4 -Синхронизация с git* синхронизировала

```
etmamova@etmamova:~$ pass git pull
remote: Enumerating objects: 6159, done.
remote: Counting objects: 100% (6159/6159), done.
remote: Compressing objects: 100% (4010/4010), done.
remote: Total 6159 (delta 1564), reused 6159 (delta 1564), pack-reused 0 (from 0
Получение объектов: 100% (6159/6159), 8.34 MiB | 462.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1564/1564), готово.
Из github.com:Erlanda4/git-extended
 * [новая ветка]     develop       -> origin/develop
 * [новая ветка]     master        -> origin/master
 * [новая ветка]     release/1.0.0 -> origin/release/1.0.0
 * [новая метка]     1.0.0         -> 1.0.0
 * [новая метка]     v1.0.0        -> v1.0.0
 * [новая метка]     v1.2.3        -> v1.2.3
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).

    git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

    git branch --set-upstream-to=origin/<ветка> master

etmamova@etmamova:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
```

*рисунок 5 -Синхронизация с git(2)* устанавила программу, обеспечивающую интерфейс native messaging.

```
etmamova@etmamova:~$ dnf copr enable maximbaz/browserpass
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/r 100% | 393.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является час
тью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr
>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedor
a
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
filesystem error: cannot set permissions: Нет такого файла или каталога [/etc/yum.r
epos.d/_copr:copr.fedorainfracloud.org:maximbaz:browserpass.repo]
etmamova@etmamova:~$ dnf install browserpass
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуй
ста, войдите в систему как пользователь с повышенными правами или используйте опции
 "--assumeno" или "--downloadonly", чтобы выполнить команду без изменения состояния
 системы.
etmamova@etmamova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для etmamova:
root@etmamova:~# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.    Версия                  Репозиторий        Размер
Установка:
 browserpass            x86_64  3.1.2-1.fc43            fedora            3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, уда
ление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

*рисунок 6 -native messaging* Сохранение пароля Добавила новый пароль. Отобразила пароль для указанного имени файла и заменила существующий пароль:

```
etmamova@etmamova:~$ pass insert social/parol
mkdir: создан каталог '/home/etmamova/.password-store/social'
Enter password for social/parol:
Retype password for social/parol:
[master 0b455dd] Add given password for social/parol to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 social/parol.gpg
etmamova@etmamova:~$ pass social/parol
12345678
etmamova@etmamova:~$ pass generate --in-place parol
gpg: не могу открыть '/home/etmamova/.password-store/parol.gpg': Нет такого файла и
ли каталога
gpg: decrypt_message failed: Нет такого файла или каталога
Could not reencrypt new password.
etmamova@etmamova:~$ pass generate social/parol
An entry already exists for social/parol. Overwrite it? [y/N] y
[master df68243] Add generated password for social/parol.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for social/parol is:
&eC<l_Z6\yg9No%7~ZnCvU(8N
etmamova@etmamova:~$
```

*рисунок 7 -Сохранение пароля* Установила дополнительное программное обеспечение:

```
&eC<l_Z6\yg9No%7~ZnCvU(8N
etmamova@etmamova:~$ sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp
[sudo] пароль для etmamova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.2-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.3-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                    Арх.    Версия                  Репозиторий       Размер
Установка:
 fontawesome4-fonts      noarch  1:4.7.0-25.fc43         fedora         296.6 KiB
 fuzzel                  x86_64  1.14.0-1.fc43           updates        324.2 KiB
 kitty                   x86_64  0.43.1-3.fc43           updates         13.8 MiB
 light                   x86_64  1.2.2-16.fc43           fedora          77.3 KiB
 powerline-fonts         noarch  2.8.4-17.fc43           fedora          11.8 KiB
Установка зависимостей:
 kitty-kitten            x86_64  0.43.1-3.fc43           updates         21.9 MiB
 kitty-shell-integration noarch  0.43.1-3.fc43           updates        119.6 KiB
 kitty-terminfo          noarch  0.43.1-3.fc43           updates         37.9 KiB
```

*рисунок 8 -Установка дополнительное программного обеспечение* Установите шрифты:

```
etmamova@etmamova:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/r 100% | 317.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является час
тью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr
>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedor
a
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
etmamova@etmamova:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu    100% | 395.0   B/s |  21.6 KiB |  00m56s
>>> Curl error (28): Timeout was reached for https://download.copr.fedorainfracloud
Репозитории загружены.
Совпадающие поля: name (точно)
 iosevka.src    Slender typeface for code, from code.
Совпадающие поля: name
 iosevka-aile.src       Slender typeface for code, from code.
 iosevka-aile-fonts.noarch      Quasi-proportional, Sans-serif
 iosevka-curly.src      Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-fonts.noarch     Monospace, Curly Style
 iosevka-curly-slab.src Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-slab-fonts.noarch        Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-etoile.src     Slender typeface for code, from code.
 iosevka-etoile-fonts.noarch    Quasi-proportional, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-fonts.noarch       Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch  Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-fixed-fonts.noarch     Monospace, Default
 iosevka-fixed-slab-fonts.noarch        Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch        Monospace, Andale Mono Style
 iosevka-fixed-ss02-fonts.noarch        Monospace, Anonymous Pro Style
 iosevka-fixed-ss03-fonts.noarch        Monospace, Consolas Style
 iosevka-fixed-ss04-fonts.noarch        Monospace, Menlo Style
 iosevka-fixed-ss05-fonts.noarch        Monospace, Fira Mono Style
```

*рисунок 9 -Установка шрифтов*

```
etmamova@etmamova:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curl
y-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.   Версия                    Репозиторий          Размер
Установка:
 iosevka-aile-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 261.7 MiB
 iosevka-curly-fonts     noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 526.9 MiB
 iosevka-etoile-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 265.1 MiB
 iosevka-fonts           noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 526.0 MiB
 iosevka-slab-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 531.3 MiB
 iosevka-term-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 526.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 505 MiB. Необходимо загрузить 505 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 GiB (установка 3 GiB, уда
ление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] iosevka-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch   0% |   0.0   B/s |  15.7 KiB |  02h15m
[2/6] iosevka-aile-fonts-0:34.2.1-1.fc43.n   0% |   0.0   B/s |  15.7 KiB |  01h08m
[3/6] iosevka-curly-fonts-0:34.2.1-1.fc43.   0% |   0.0   B/s |  15.7 KiB |  02h14m
--------------------------------------------------------------------------------
```

*рисунок 10 -Установка шрифтов(2)*

Установила бинарный файл.

```
Ошибка librepo: Cannot download 10181134-iosevka/iosevka-fonts-34.2.1-1.fc4
h.rpm: All mirrors were tried
etmamova@etmamova:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
```

*рисунок 11 -Установка бинарного файла* Создала собственный репозиторий с помощью утилит.Инициализировала chezmoi с репозиторием dotfiles:

```
etmamova@etmamova:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-templ
te" --private
✓ Created repository Erlanda4/dotfiles on github.com
  https://github.com/Erlanda4/dotfiles
etmamova@etmamova:~$ hezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
bash: username: Нет такого файла или каталога
etmamova@etmamova:~$ chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
bash: username: Нет такого файла или каталога
etmamova@etmamova:~$ chezmoi init git@github.com:Erlanda4/dotfiles.git
Клонирование в «/home/etmamova/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

*рисунок 12 -Инициализация chezmoi*

Проверила, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:

```
etmamova@etmamova:~$ chezmoi diff
```

*рисунок 13 -проверка изменений* далее запустила:chezmoi apply -v

```
etmamova@etmamova:~$ chezmoi apply -v
```

*рисунок 14 -chezmoi apply -v*

# Выводы

В результате выполнения лабораторной работы полностью настроено рабочее окружение для безопасного хранения паролей с использованием pass и управления конфигурациями с помощью chezmoi. Полученные навыки могут быть применены для повседневной работы в Linux-системах, обеспечивая безопасность и воспроизводимость настроек.